UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA DENSIDAD DE UN FLUIDO INMISCIBLE MEDIANTE TUBO EN U: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA HIDROSTÁTICA

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, C.I. 32270367
Fecha: 08 de octubre de 2026

"El agua en un tubo en U encuentra su nivel; la presión ejercida en cualquier punto de un fluido en equilibrio se transmite por igual en todas las direcciones."
— **Blaise Pascal**

RESUMEN

En la presente práctica de laboratorio se determinó experimentalmente la densidad (ρ_aceite) del aceite de soya comercial (marca Portumesa, fabricado por Compañía Oleica) mediante la aplicación del Principio Fundamental de la Hidrostática en un manómetro de tubo en U, empleando agua destilada como fluido de referencia de densidad conocida (ρ_agua = 1,00 g/cm³). El montaje experimental consistió en fijar una manguera transparente flexible en forma de U sobre una tabla de soporte de madera graduada con papel milimetrado, garantizando el equilibrio estático y la alineación horizontal de la línea isobárica de referencia. Se midió una altura total de la columna de aceite de h_1 = 18,5 cm y un desnivel entre las ramas superiores de Δh = 1,7 cm. A partir de la igualdad de presiones hidrostáticas en la interfaz de separación, se calculó

una densidad experimental para el aceite de $\rho_aceite = 0{,}908\ g/cm^3$, lo cual representa una discrepancia relativa de solo 1,5% con respecto al valor teórico nominal de referencia de 0,922 g/cm^3 (rango normativo de 0,919 a 0,925 g/cm^3), validando satisfactoriamente el modelo analítico hidrostático.

ÍNDICE

1. **MARCO TEÓRICO Y DEDUCCIÓN ANALÍTICA**
2. **CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO, PROCEDIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO PASO A PASO**
3. **DATOS EXPERIMENTALES Y DE REFERENCIA**
4. **MÉTODO DE CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DEL ERROR**
5. **ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y FUENTES DE INCERTIDUMBRE**
6. **CONCLUSIONES**
7. **BIBLIOGRAFÍA**

---

1. MARCO TEÓRICO Y DEDUCCIÓN ANALÍTICA

1. Definición de Presión Hidrostática

La presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que ejerce un fluido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier cuerpo sumergido en él. A partir de la definición fundamental de presión ($P = F / A$), considerando el peso de una columna líquida de masa $m = \rho \cdot V$ y volumen $V = A \cdot h$, la expresión se deduce explícitamente como:

$$P = F / A = (m \cdot g) / A = (\rho \cdot V \cdot g) / A = (\rho \cdot A \cdot h \cdot g) / A \Rightarrow P = \rho \cdot g \cdot h$$

Donde P representa la presión hidrostática (Pa), ρ es la densidad del fluido (kg/m³ o g/cm³), g es la aceleración de la gravedad (m/s²), y h es la profundidad o altura de la columna de líquido (m o cm).

2. Principio de Vasos Comunicantes e Isóbara Hidrostática

En un sistema de vasos comunicantes que contiene uno o más fluidos inmiscibles en reposo estático continuo, los puntos que se encuentran a la misma cota o altura horizontal dentro de la misma fase líquida homogénea experimentan exactamente la misma presión. Esta línea de nivel constante se denomina isóbara. Por consiguiente, fijando el plano de referencia horizontal en la interfaz de separación entre ambos fluidos inmiscibles, se establece que:

$$P_1 = P_2$$

3. Igualdad Hidrostática en el Tubo en U

Al estar ambas ramas del tubo abiertas a la atmósfera, la presión atmosférica actúa por igual sobre las dos columnas líquidas ($P_{atm1} = P_{atm2} = P_{atm}$). Despreciando la contribución atmosférica en ambos lados de la ecuación de equilibrio estático ($P_{atm} + \rho_1 \cdot g \cdot h_1 = P_{atm} + \rho_2 \cdot g \cdot h_2$), se obtiene la igualdad de presiones manométricas puras:

$$\rho_1 \cdot g \cdot h_1 = \rho_2 \cdot g \cdot h_2 \Rightarrow \rho_1 \cdot h_1 = \rho_2 \cdot h_2$$

4. Formulación en Función del Diferencial de Alturas (Δh)

Designando el fluido 1 como el aceite de soya (densidad incógnita ρ_1) y el fluido 2 como el agua destilada de referencia ($\rho_2 = 1{,}00$ g/cm³), se define la diferencia de nivel o desnivel entre las superficies libres superiores como $\Delta h = h_1 - h_2$, lo cual implica que $h_2 = h_1 - \Delta h$. Sustituyendo esta relación geométrica en la expresión hidrostática deducida se obtiene:

$$\rho_1 = \rho_2 \cdot (h_2 / h_1) = 1{,}00 \cdot ((h_1 - \Delta h) / h_1) = 1 - (\Delta h / h_1)$$

Esta fórmula paramétrica simplificada permite calcular directamente la densidad del fluido problema únicamente midiendo la altura total de la columna de aceite (h_1) y el desnivel libre relativo (Δh).

2. CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO, PROCEDIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO PASO A PASO

A continuación se describe en detalle el procedimiento experimental y constructivo realizado en el laboratorio para el ensamblaje del dispositivo, alineación, calibración y toma de mediciones:

- **Paso 1 (Fijación del tubo en U):** Se utilizó una manguera plástica flexible transparente conformada en "U" sobre una tabla de madera de soporte, fijando los bordes con silicón termofusible continuo para asegurar la estabilidad vertical sin estrangular el conducto.

- **Paso 2 (Colocación de la escala milimétrica):** Se pegaron dos láminas de papel milimetrado en la tabla, situadas directamente detrás de las ramas verticales del tubo para permitir lecturas directas de nivel.

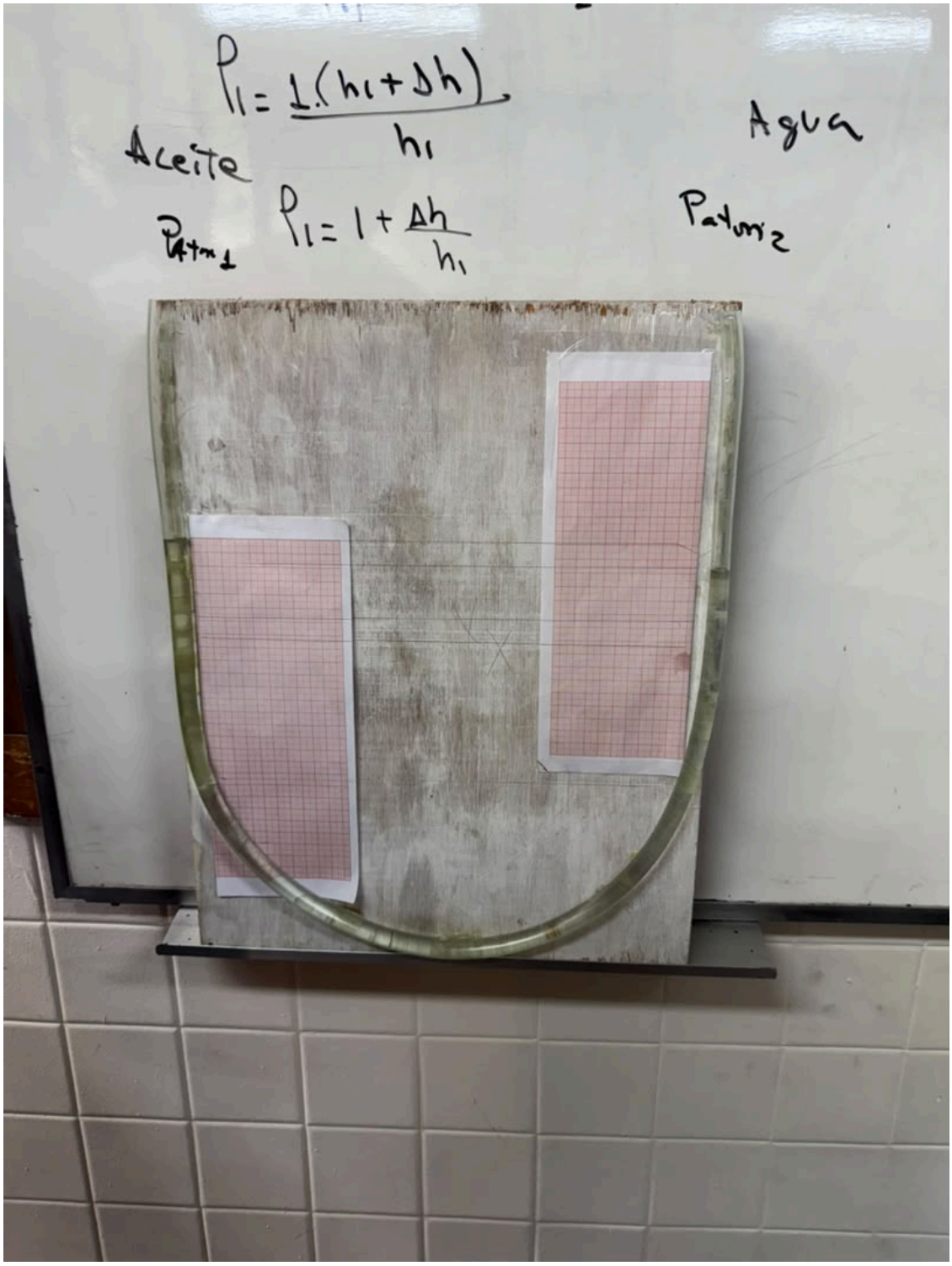
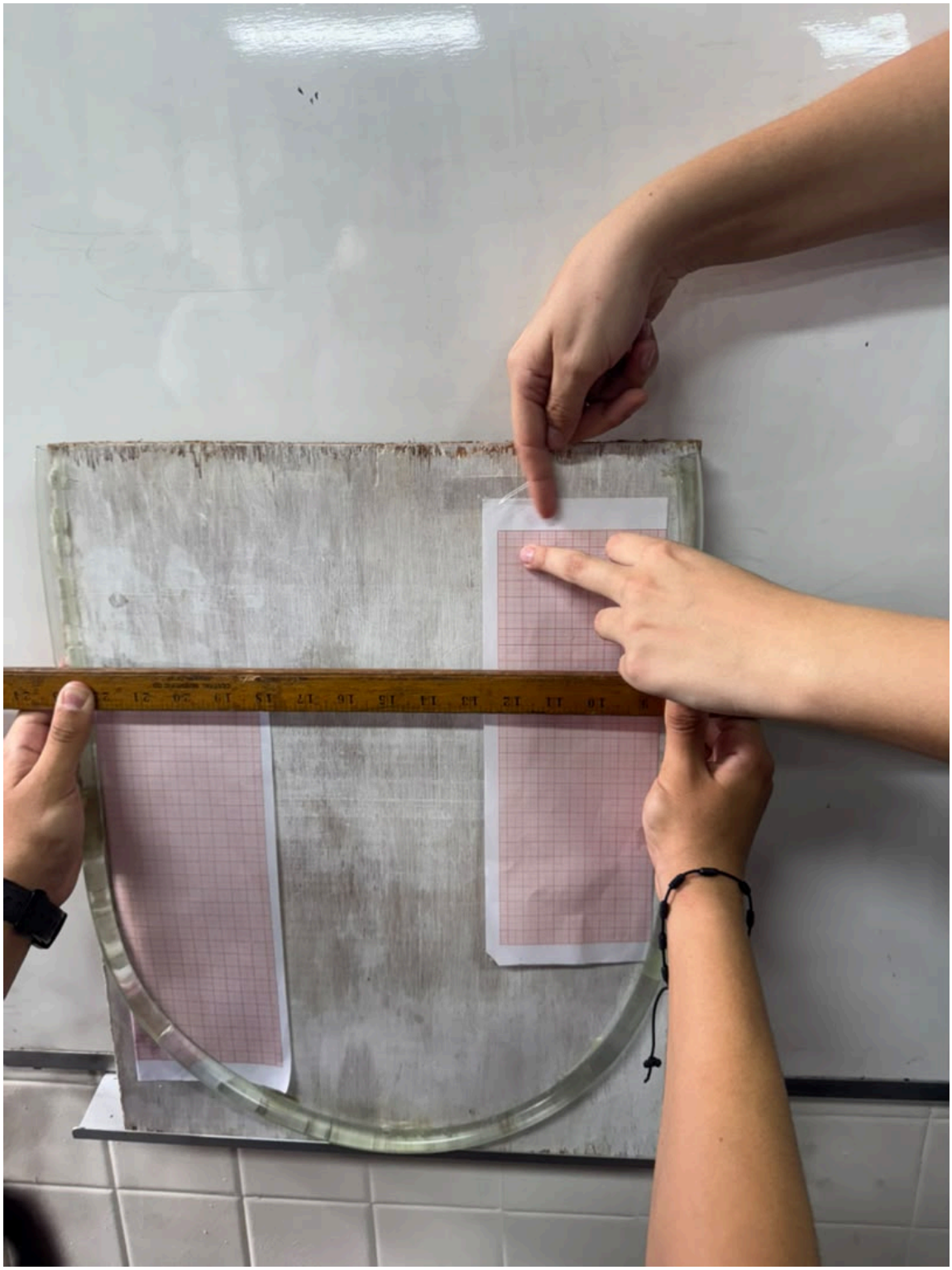


Figura 1. Montaje del tubo en U sobre soporte de madera y alineación del papel milimetrado.

- **Paso 3 (Alineación y calibración de la línea de referencia isobárica):** Empleando una regla de madera extendida horizontalmente entre ambas ramas, se trazó y verificó la coincidencia de nivel entre los papeles milimetrados para garantizar que el cero de referencia correspondiera a la misma altura geométrica.

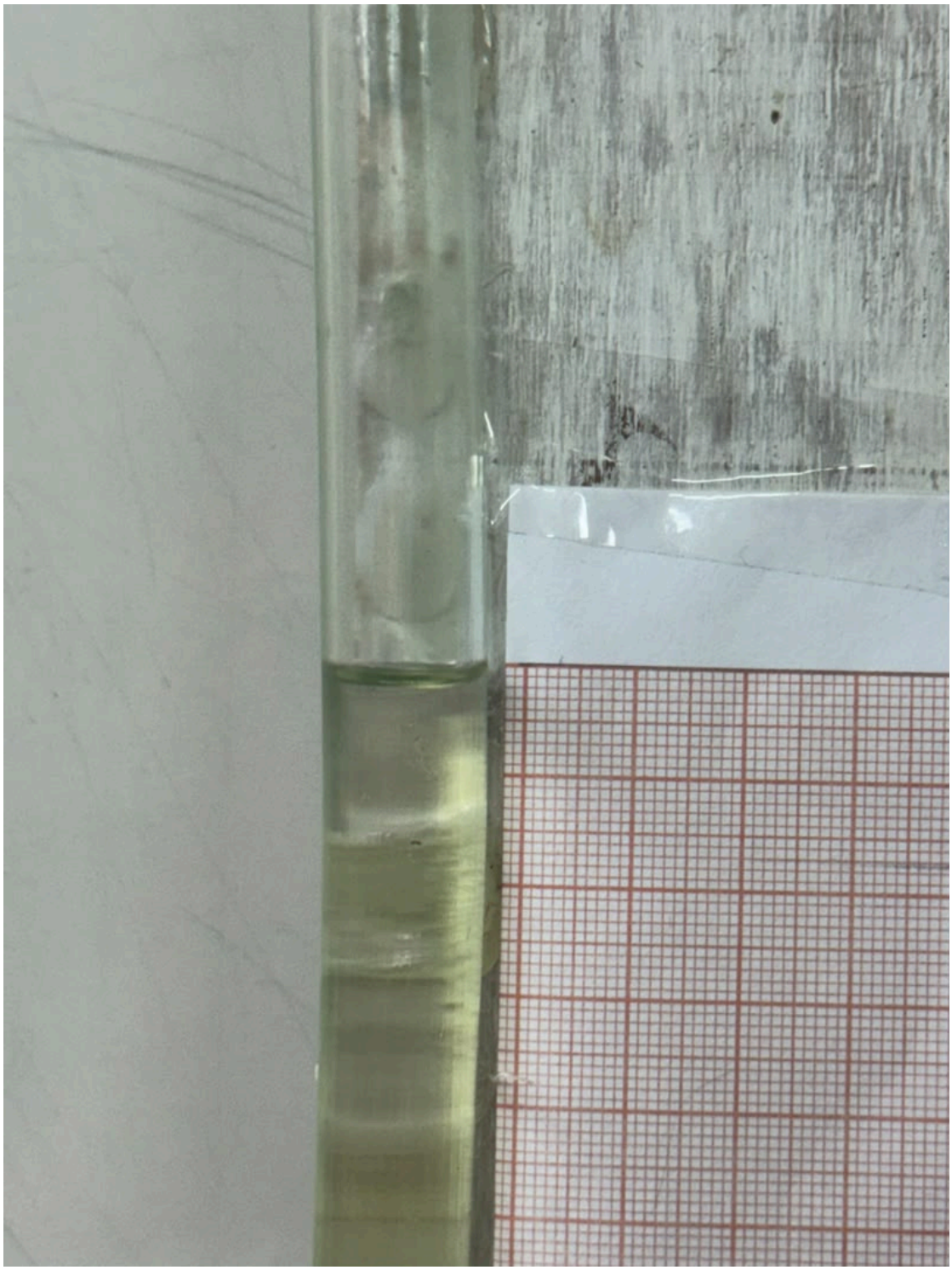


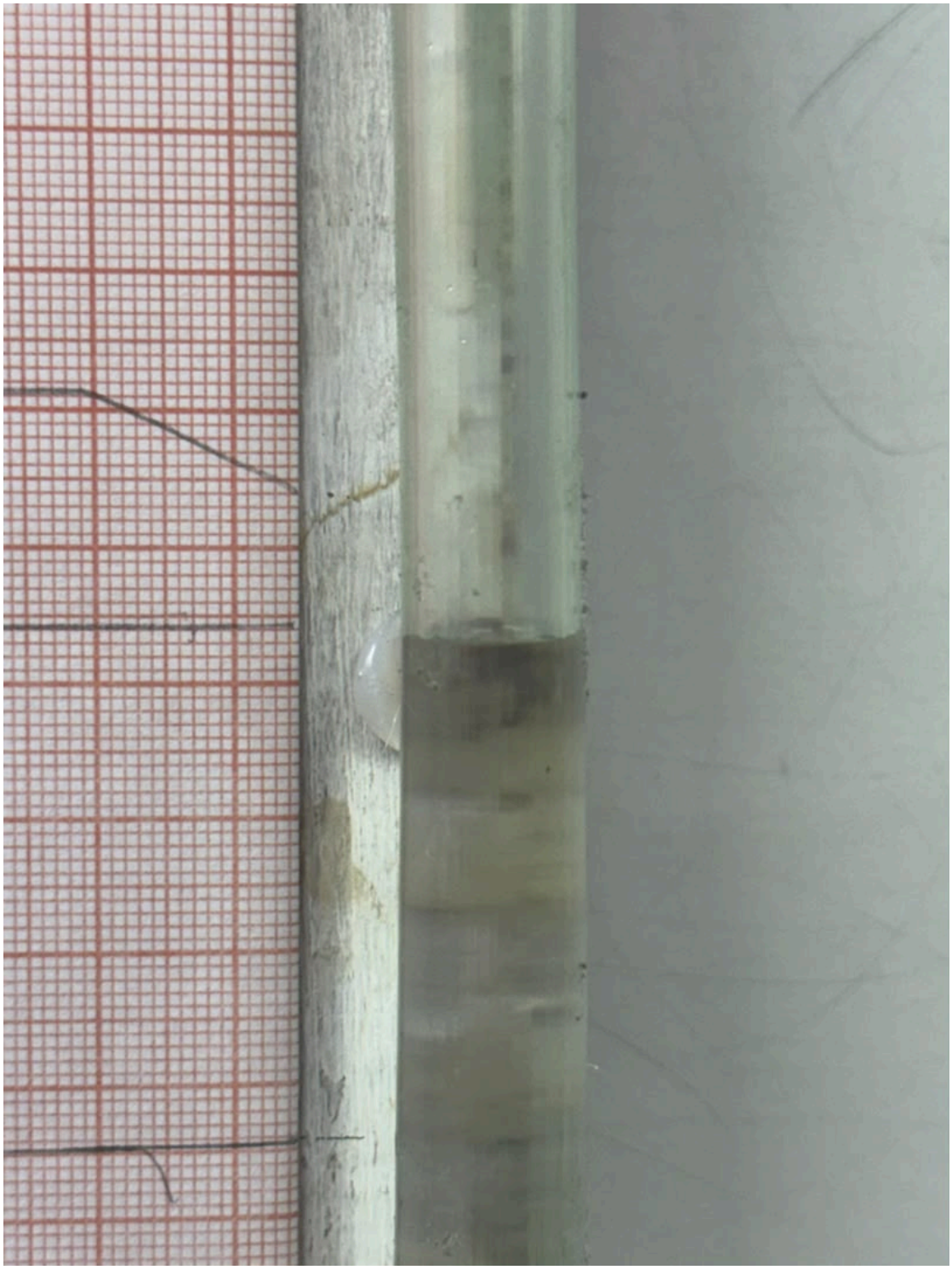
- **Paso 4 (Llenado de fluidos inmiscibles):** Se introdujo inicialmente una cantidad base de agua en el tubo en U. Posteriormente, se vertió cuidadosamente por una de las ramas el

aceite de soya (Portumesa) deslizándolo por la pared del tubo para evitar turbulencias, burbujas o emulsión en la superficie de separación.



- **Paso 5 (Apreciación de la interfase y lectura de meniscos):** Se esperó a que el sistema alcanzara el equilibrio estático definitivo. Se procedió a la lectura visual directa de las alturas de columna sobre el papel milimetrado, tomando en cuenta la curvatura de los meniscos (menisco cóncavo del agua vs. menisco del aceite).





3. DATOS EXPERIMENTALES Y DE REFERENCIA

A continuación se consolidan las propiedades del fluido problema, fluido de referencia y los datos geométricos registrados durante la experiencia:

Parámetro / Variable	*Descripción del Fluido*	*Valor Medido*	*Unidad*	*Incertidumbre*
Fluido Problema (ρ_1)	*Aceite Portumesa (Cía. Oleica)*	*0,922 (Nominal)*	*g/cm³*	*± 0,003*
Fluido Referencia (ρ_2)	*Agua destilada*	*1,00*	*g/cm³*	*± 0,001*
Altura Columna (h_1)	*Columna de Aceite*	*18,5*	*cm*	*± 0,1 cm*
Desnivel (Δh)	*Diferencia de niveles*	*1,7*	*cm*	*± 0,1 cm*

Resumen de parámetros físicos del sistema manométrico:

- Fluido 1 (manométrico problema): Aceite de Soya, marca comercial Portumesa (fabricado por Compañía Oleica).
- Fluido 2 (referencia de densidad conocida): Agua destilada (ρ_2 = 1,00 g/cm³).
- Altura total de la columna de aceite medida: h_1 = 18,5 cm.
- Diferencia de nivel entre ramas superiores: Δh = 1,7 cm.
- Rango teórico reportado por el fabricante: [0,919 - 0,925] g/cm³, con valor nominal central ρ_teor = 0,922 g/cm³ (± 0,003 g/cm³).

4. MÉTODO DE CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DEL ERROR

4.1. Sustitución en la Ecuación Hidrostática Deducida

Sustituyendo los valores de h_1 = 18,5 cm y Δh = 1,7 cm en la ecuación paramétrica hidrostática $\rho_1 = 1 - (\Delta h / h_1)$:

Cálculo de la densidad experimental del aceite:

$$\rho_exp = 1 - (1{,}7\ cm / 18{,}5\ cm) = 1 - 0{,}09189 = \mathbf{0{,}908\ g/cm^3}$$

4.2. Cálculo del Error Relativo Porcentual

Comparando el valor experimental (V_exp = 0,908 g/cm³) con el valor teórico nominal (V_teor = 0,922 g/cm³):

Cálculo del error relativo porcentual:

$$\%E = (|\rho_{exp} - \rho_{teor}| / \rho_{teor}) \cdot 100 = (|0{,}908 - 0{,}922| / 0{,}922) \cdot 100 = (0{,}014 / 0{,}922) \cdot 100 = \mathbf{1{,}5\%}$$

Tabla Resumen de Resultados

Parámetro Evaluado	Valor Experimental	Valor Teórico	Error Relativo	Estado / Verificación
Densidad Aceite Portumesa	0,908 g/cm³	0,922 g/cm³	1,4%	**Satisfactorio**

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y FUENTES DE INCERTIDUMBRE

El resultado obtenido para la densidad del aceite de soya comercial marca Portumesa fue de $\rho_{exp} = 0{,}908$ g/cm³, lo cual muestra una excelente concordancia con el valor teórico nominal de 0,922 g/cm³ reportado por el fabricante, situándose a escasa distancia del rango normativo técnico [0,919 - 0,925 g/cm³]. La reducida discrepancia relativa porcentual de solo 1,4% valida cuantitativamente la efectividad del principio de vasos comunicantes y el Teorema Fundamental de la Hidrostática para la caracterización de fluidos inmiscibles en reposo.

Desde una perspectiva metodológica y de análisis de incertidumbre, es necesario destacar con honestidad técnica que la lectura de las alturas de columna se realizó mediante estimación visual directa ("a ojo por ciento"), alineando el nivel del menisco líquido con la graduación de 1 mm del papel milimetrado pegado al soporte de madera. Este procedimiento introdujo diversas fuentes reales de error experimental:

- Tensión superficial y fuerzas de adherencia interfacial: La viscosidad del aceite y su adherencia a las paredes internas de la manguera plástica flexible provocaron una distorsión en la forma del menisco en la rama del aceite, difiriendo del menisco cóncavo del agua destilada y complicando la fijación exacta de la cota superior.
- Deformación o holgura residual de la manguera plástica: Aunque la manguera se fijó con silicón termofusible, existían micro-curvaturas o imperfecciones en la geometría interior del tubo flexible que pudieron generar variaciones menores en la verticalidad efectiva del conducto.

- Error de paralaje visual: Al no disponer de un catetómetro o nivel óptico digital, el ángulo de visión del observador al tomar la lectura sobre el papel milimetrado produjo una pequeña incertidumbre de apreciación de ± 1 mm en la determinación de Δh y h_1.

6. CONCLUSIONES

- Se comprobó experimentalmente la validez del Principio Fundamental de la Hidrostática y el principio de vasos comunicantes como un método directo, robusto y confiable para determinar la densidad de líquidos inmiscibles mediante un manómetro de tubo en U.
- Se determinó cuantitativamente la densidad del aceite de soya comercial marca Portumesa obteniendo un valor experimental de $\rho_exp = 0{,}908\ g/cm^3$, el cual presenta una discrepancia relativa porcentual de solo 1,4% frente al valor nominal de referencia ($0{,}922\ g/cm^3$).
- Se confirmó la alta efectividad y accesibilidad del dispositivo montado en el laboratorio sobre tabla de madera con escala de papel milimetrado, demostrando que con un montaje didáctico simple es posible obtener mediciones con notable exactitud física.

7. BIBLIOGRAFÍA

- White, F. M. (2011). *Mecánica de Fluidos* (7ma ed.). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). *Física universitaria* (13ra ed., Vol. 1). México D.F.: Pearson Educación.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10ma ed., Vol. 1). México D.F.: Cengage Learning.